

身近なもので空気亜鉛電池

兵庫県立三田祥雲館高等学校化学講座 18回生 利岡伯人 寺西健斗

7 エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

9 産業と技術革新の
基盤をつくろう

12 つくる責任
つかう責任

研究の意図

- ・ 亜鉛電池は資源的に豊富な亜鉛や空気などで低コストに作ることができる。
- ・ 起電力や持続性のある亜鉛電池を作成すると同時に、セパレータの代わりとして身近な物を使用し、起電力を上げられるか確認する。

リサーチクエスチョン、仮説

- ・ モル濃度が大きい程起電力は大きくなる。
- ・ 電解液の浸す物質が多孔膜であるほど起電力は高くなる。

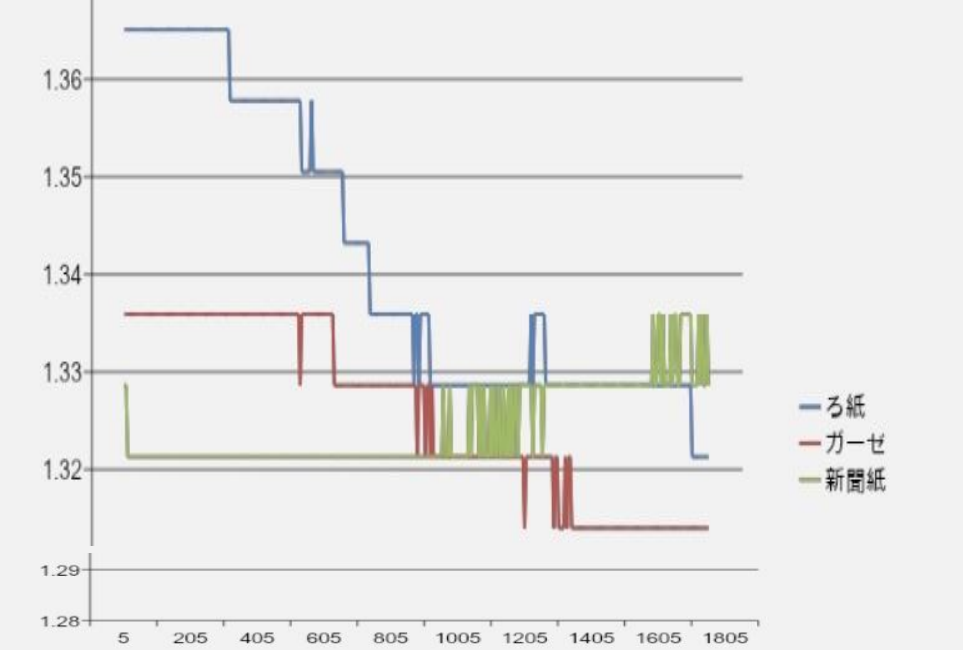
研究手法、条件について

- ・ 右下の参考文献をもとに亜鉛電池を作る。
- ①セパレータとしてガーゼ、新聞紙、ろ紙の三種類で実験を行う。
(電解液として使用するKOHの濃度を6mol/Lに設定)
- ②①の結果より最も起電力が高かった物質(新聞紙)を使用してKOHのモル濃度を変えた。
(1～6mol/Lに設定)

※起電力はサイエンスキューブ(パソコンの専用ソフト)を使用し、計測した。



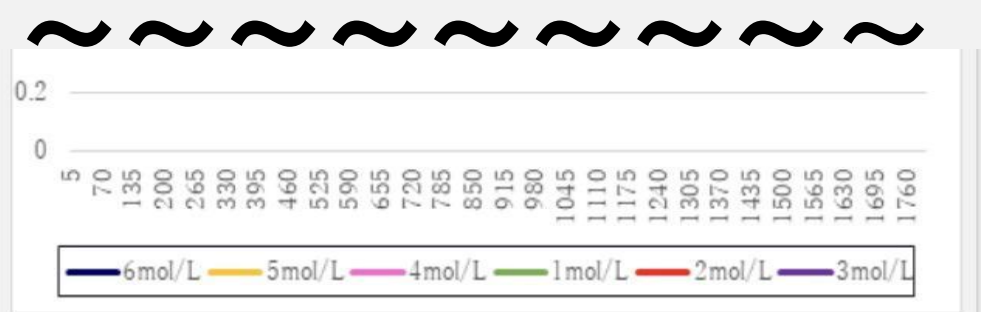
結果、考察①



(縦軸:起電力V、横軸:時間S)
上のグラフから電池作成時直後はろ紙が最も大きい、逆に時間の経過とともに新聞紙が高くなる。

しかし、新聞紙に関して途中なぜ起電力が向上したのかは**不明**。
➡新聞紙に含まれるコーティング材が要因の一つではないかと考えた。

結果②



(縦軸:起電力V、横軸:時間S)

考察②

結果のグラフより3～6mol/Lを使用したものが起電力を上げられ、持続性を保てた。
(特に4mol/Lを使用した物がより実用化しやすいと判明)

仮説のモル濃度が高い程起電力が上がるという考えは成立しなかった。
セパレータとして使用される物質によって電解液の適切な濃度が存在すると思った。
しかしなぜそれが存在するのか**不明**であるため今後の実験で判明したい。

結論、展望

- ・ 身近な物でも電池のセパレータの代わりになる。
- ・ 電解液を浸す物質によって、適正なモル濃度が存在する。
- ・ 実験を繰り返し行い、データの確証性を高める。

引用文献または参考文献

<https://www.kyokyo-u.ac.jp/Cece/1-9.pdf>
空気電池の教材化と高校化学実験への実践的応用 原理を学ぶためのマイクロスケール実験による個別実験